

Dénombrement et Probabilités

Pr. SLIMANE TACHROUN

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Outils d'analyse combinatoire (Dénombrement)	2
1.1	Le principe multiplicatif et l'arbre des choix	2
1.2	Permutations, Arrangements et Combinaisons	2
2	Éléments de Probabilités	3
2.1	Définition et terminologie	3
2.2	Probabilité conditionnelle et indépendance	4
3	Variables aléatoires et lois de probabilité	5

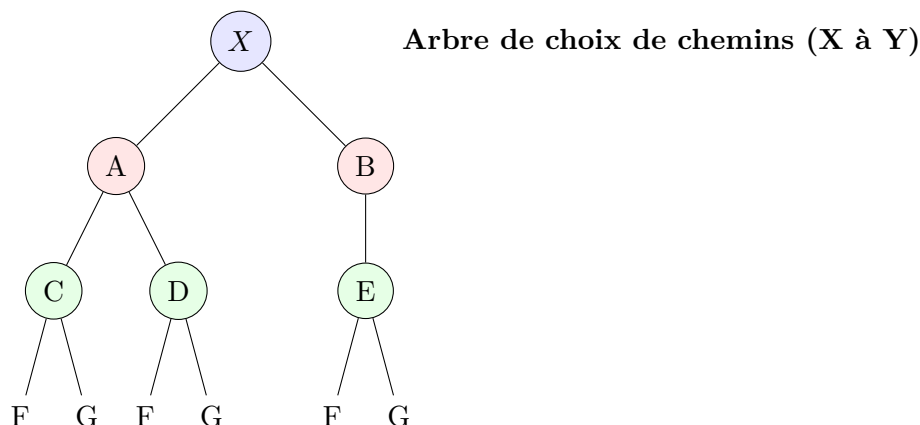
1 Outils d'analyse combinatoire (Dénombrement)

1.1 Le principe multiplicatif et l'arbre des choix

Définition : Principe général du produit

Si un choix de plusieurs éléments peut se décomposer en k étapes successives, telles que la première étape offre n_1 possibilités, la deuxième n_2 possibilités, ..., la k -ième n_k possibilités, alors le nombre total de choix possibles est :

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$



1.2 Permutations, Arrangements et Combinaisons

Théorème : Formulaire du dénombrement

Soit n et p deux entiers naturels avec $p \leq n$.

- **Permutation (sans répétition)** : Nombre de façons d'ordonner n objets distincts :

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1 \quad (\text{avec } 0! = 1)$$

- **Arrangement (sans répétition)** : Tirage ordonné de p éléments parmi n :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \cdots (n-p+1)$$

- **Arrangement avec répétition** : Nombre de choix ordonnés de p éléments parmi n avec répétition possible :

$$N = n^p$$

- **Combinaison (sans répétition)** : Tirage non-ordonné de p éléments parmi n :

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Application / Exercice : Calculs combinatoires simples

1. Calculer les nombres suivants :

(a) A_9^4

(b) C_5^3

(c) $5!$

2. Dans une classe de 4 filles et 6 garçons, on souhaite constituer un comité de 3 élèves pour un exposé.

(a) Déterminer le nombre de comités possibles.

(b) Déterminer le nombre de comités composés uniquement de garçons.

(c) Déterminer le nombre de comités contenant exactement deux filles.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Dénombrement

1. Calculs combinatoires :

(a) $A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024$.

(b) $C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$. (Notez que $C_5^3 = C_5^2$).

(c) $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

2. Constitution du comité (10 élèves au total) :

(a) Nombre de comités possibles : $C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$ groupes possibles.

(b) Uniquement de garçons : On choisit 3 parmi les 6 garçons.

$$C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ groupes}$$

(c) Exactement deux filles : On choisit 2 filles parmi 4, et 1 garçon parmi 6.

$$\mathcal{N} = C_4^2 \times C_6^1 = 6 \times 6 = 36 \text{ comités}$$

2 Éléments de Probabilités

2.1 Définition et terminologie

Définition : Espace probabilisé

Soit Ω l'univers fini des éventualités d'une expérience aléatoire.

- La probabilité d'un événement $A \subset \Omega$, notée $P(A)$, est la somme des probabilités des éventualités qui le composent.
- En situation d'équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

2.2 Probabilité conditionnelle et indépendance

Définition : Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements tels que $P(A) > 0$. La probabilité conditionnelle de l'événement B sachant que A est réalisé, notée $P_A(B)$ (ou $P(B|A)$), est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Deux événements A et B sont dits **indépendants** si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Application / Exercice : Tableau de contingence et probabilités conditionnelles

On classe les 23 élèves d'une classe selon leur sexe et leur statut (redoublant ou non) :

	Garçons (G)	Filles (F)	Total
Redoublants (I)	8	3	11
Non-redoublants	7	5	12
Total	15	8	23

On choisit au hasard un élève de la classe. Calculer :

1. $P(G)$, $P(F)$, $P(I)$
2. $P(G \cap I)$ et $P_G(I)$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Probabilités conditionnelles

L'univers des cas possibles est de 23 élèves.

1. Probabilités simples :

$$P(G) = \frac{15}{23} \approx 0,652 \quad ; \quad P(F) = \frac{8}{23} \approx 0,348$$

$$P(I) = \frac{11}{23} \approx 0,478$$

2. **Intersection et conditionnelle** : - L'événement $G \cap I$ est le fait de choisir un garçon redoublant. Il y en a 8 dans le tableau.

$$P(G \cap I) = \frac{8}{23} \approx 0,348$$

- La probabilité que l'élève soit redoublant sachant que c'est un garçon est :

$$P_G(I) = \frac{P(G \cap I)}{P(G)} = \frac{8/23}{15/23} = \frac{8}{15} \approx 0,533$$

Application / Exercice : Application 4 : Épreuves répétées et loi binomiale

Un joueur lance un dé cubique équilibré à 6 faces de manière indépendante 5 fois de suite. On considère le succès de l'épreuve comme l'obtention d'un multiple de 3 (les faces 3 ou 6). Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de succès obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 succès sur les 5 lancers.
3. Déterminer l'espérance mathématique $E(X)$ et interpréter le résultat.

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 4 : Loi binomiale

- 1. Justification de la loi binomiale :** L'épreuve consiste à lancer un dé cubique équilibré. C'est une épreuve de Bernoulli à deux issues :

- Succès S : obtenir un multiple de 3 (face 3 ou 6). La probabilité de succès est $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- Échec $\bar{S}$: ne pas obtenir un multiple de 3. La probabilité d'échec est $q = 1 - p = \frac{2}{3}$.

Comme on répète cette épreuve $n = 5$ fois de suite de manière identique et indépendante, la variable aléatoire X comptant le nombre de succès suit une **loi binomiale** de paramètres $n = 5$ and $p = \frac{1}{3}$: $X \sim \mathcal{B}\left(5, \frac{1}{3}\right)$.

- 2. Probabilité d'obtenir exactement 3 succès :** D'après la formule de la distribution binomiale :

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} p^3 q^{5-3} = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

Comme $\binom{5}{3} = 10$, on calcule :

$$P(X = 3) = 10 \times \frac{1}{27} \times \frac{4}{9} = \frac{40}{243} \approx 0,165$$

- 3. Espérance mathématique :** L'espérance de la loi binomiale est donnée par la formule :

$$E(X) = n \times p = 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,67 \text{ succès}$$

Interprétation : Sur un très grand nombre de séries de 5 lancers, on obtiendra en moyenne environ 1,67 fois un multiple de 3 par série.

3 Variables aléatoires et lois de probabilité

Définition : Variable aléatoire

Une variable aléatoire réelle X sur un univers Ω est une application de Ω dans $\mathbb{R}$. Déterminer la **loi de probabilité** de X consiste à déterminer pour chaque valeur $x_i \in X(\Omega)$ sa probabilité associée $P(X = x_i)$.

Application / Exercice : Variable aléatoire de gain

Un sac contient 4 boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher. Le joueur doit tirer simultanément 3 boules du sac. À chaque tirage, le joueur gagne 1 DH pour chaque boule blanche tirée, et perd 1 DH pour chaque boule noire tirée. Soit X la variable aléatoire qui représente le gain net du joueur.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs possibles de X , noté $X(\Omega)$.

2. Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique $E(X)$.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Variable aléatoire de gain

Le nombre total de façons de tirer simultanément 3 boules parmi 6 est :

$$\text{Card}(\Omega) = C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ tirages possibles}$$

Soit k le nombre de boules blanches tirées (parmi 4 disponibles). Le nombre de boules noires tirées sera $3 - k$ (parmi 2). Le gain net du joueur est $X = k(1) + (3 - k)(-1) = 2k - 3$.

- **Si $k = 1$ (1 blanche, 2 noires) :** $X = 2(1) - 3 = -1$ DH. Le nombre de cas favorables est : $C_4^1 \times C_2^2 = 4 \times 1 = 4$.

$$P(X = -1) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

- **Si $k = 2$ (2 blanches, 1 noire) :** $X = 2(2) - 3 = 1$ DH. Le nombre de cas favorables est : $C_4^2 \times C_2^1 = 6 \times 2 = 12$.

$$P(X = 1) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

- **Si $k = 3$ (3 blanches, 0 noire) :** $X = 2(3) - 3 = 3$ DH. Le nombre de cas favorables est : $C_4^3 \times C_2^0 = 4 \times 1 = 4$.

$$P(X = 3) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

1. L'ensemble des valeurs possibles est donc : $X(\Omega) = \{-1, 1, 3\}$.
2. La loi de probabilité est donnée par :

x_i	-1	1	3
$P(X = x_i)$	1/5	3/5	1/5

Calcul de l'espérance mathématique $E(X)$:

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i) = (-1) \left(\frac{1}{5}\right) + (1) \left(\frac{3}{5}\right) + (3) \left(\frac{1}{5}\right) = \frac{-1 + 3 + 3}{5} = \frac{5}{5} = 1 \text{ DH}$$

En moyenne, le joueur gagne 1 DH par partie.

Application / Exercice : Application 5 : Arbre de décision et probabilités totales

On considère deux urnes distinctes :

- L'urne U_1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires.
- L'urne U_2 contient 2 boules blanches et 4 boules noires.

On choisit d'abord une urne au hasard de manière équiprobable, puis on en tire au hasard une boule.

1. Représenter cette expérience par un arbre pondéré de décision.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche.

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 5 : Formule des probabilités totales

1. Arbre pondéré de décision : Définissons les événements : U_1 (choisir l'urne 1), U_2 (choisir l'urne 2), B (obtenir une boule blanche), et N (obtenir une boule noire). L'arbre pondéré s'organise ainsi :

- Premier niveau (choix de l'urne) : $P(U_1) = \frac{1}{2}$ et $P(U_2) = \frac{1}{2}$.
- Deuxième niveau (tirage de la boule) :
 - Sachant U_1 : $P_{U_1}(B) = \frac{3}{5}$ et $P_{U_1}(N) = \frac{2}{5}$.
 - Sachant U_2 : $P_{U_2}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $P_{U_2}(N) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

2. Probabilité de tirer une boule blanche $P(B)$: Les événements U_1 et U_2 forment une partition de l'univers associé à l'expérience. D'après la **formule des probabilités totales** :

$$P(B) = P(U_1 \cap B) + P(U_2 \cap B) = P(U_1) \times P_{U_1}(B) + P(U_2) \times P_{U_2}(B)$$

En remplaçant par les fractions pondérées :

$$P(B) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{10} + \frac{1}{6} = \frac{9}{30} + \frac{5}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15} \approx 0,467$$